清华大学 19-20 秋季学期，数学分析一，作业 2

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **10 月 10 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

基本习题

习题 A：课堂内容的补充及 $\varepsilon - N$ 语言的训练

A1) $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 是有界的实数数列。证明，这个数列有子列 $\{x_{n_i}\}_{n\geqslant 1}$ 使得 $\lim\limits_{i\to\infty} x_{n_i}$ 存在并且

$$\lim_{i\to\infty} x_{n_i} = \limsup_{n\to\infty} x_n.$$

A2) $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 是实数数列。证明，$\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛的充分必要条件是 $\limsup\limits_{n\to\infty} x_n = \liminf\limits_{n\to\infty} x_n$。

A3) $\{x^{(k)}\}_{k\geqslant 1}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的点列，其中，$x^{(k)} = (x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \cdots, x_n^{(k)})$。那么，$\{x^{(k)}\}_{k\geqslant 1}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中收敛当且仅当它的每个分量都是收敛的实数数列，即对任意的 $i = 1, 2, \cdots, n$，$\{x_i^{(k)}\}_{k\geqslant 1}$ 在 $\mathbb{R}$ 中收敛。（你在作业中只需要对 $n = 2$ 证明即可）

A4)（复数数列的四则运算）假设 $\{z_n\}_{n\geqslant 1}$ 和 $\{w_n\}_{n\geqslant 1}$ 是两个收敛的复数的数列。证明（你在作业中只需要证明第三条即可），

- 数列 $\{z_n \pm w_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛并且 $\lim\limits_{n\to\infty}(z_n \pm w_n) = \lim\limits_{n\to\infty} z_n \pm \lim\limits_{n\to\infty} w_n$；
- $\{z_n \cdot w_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛并且 $\lim\limits_{n\to\infty}(z_n \cdot w_n) = \lim\limits_{n\to\infty} z_n \cdot \lim\limits_{n\to\infty} w_n$；
- 如果 $\lim\limits_{n\to\infty} w_n \neq 0$，那么数列 $\{\dfrac{z_n}{w_n}\}_{n\geqslant N}$ 收敛（$\lim\limits_{n\to\infty} w_n \neq 0$ 表明存在 N，使得当 $n \geqslant N$ 时，$w_n \neq 0$）并且 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{z_n}{w_n} = \dfrac{\lim\limits_{n\to\infty} z_n}{\lim\limits_{n\to\infty} w_n}$。

A5) 假设 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 是递减的正实数的数列并且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$。证明，级数

$$a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots + (-1)^{n-1} a_n + \cdots$$

是收敛的。

A6) $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k$ 是复数项的级数。如果 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} |a_k|$ 收敛，证明，$\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k$ 也收敛，其中 $|\cdot|$ 是取复数的模长。

A7) 证明，我们可以在 $\mathbb{C}$ 上定义指数函数：

$$\exp : \mathbb{C} \to \mathbb{C}, \quad z \mapsto \exp(z) = e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}.$$

A8) $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 是复数的数列，我们假设对任意的 n，$a_n \neq 0$。令 $P_n = a_1 \cdot a_2 \cdot \cdots \cdot a_n$，如果数列 $\{P_n\}_{n\geqslant 1}$ 的极限存在并且该极限不是 0，我们就称无限乘积 $\prod\limits_{n\geqslant 1} a_n$ 收敛并且记 $\prod\limits_{n\geqslant 1} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} P_n$。证明 Cauchy 判别准则：$\prod\limits_{n\geqslant 1} a_n$ 收敛当且仅当对任意的 $\varepsilon > 0$，存在 N，使得对任意的 $n \geqslant N$，任意的 $p \geqslant 0$，我们都有

$$\left| a_n \cdot a_{n+1} \cdot \cdots \cdot a_{n+p} - 1 \right| < \varepsilon.$$

A9) 证明，函数 $\exp(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是严格递增的。

A10)（基本的增长速度比较，记住）假设 $P(X)$ 是一个 n 次多项式（实数系数），$Q(X)$ 是一个 m 次多项式（实数系数），$m > n$，证明：

$$\lim_{k\to\infty} \frac{P(k)}{Q(k)} = 0, \quad \lim_{k\to\infty} \frac{Q(k)}{e^k} = 0.$$

习题 B 计算下面的极限（包含发散的情形）：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n+10}{2n-1}$　(2) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt{n}+10}{2\sqrt{n}-1}$　(3) $\lim\limits_{n\to\infty} 0.\underbrace{999\cdots99}_{n个}$

(4) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n(n+3)}$　(5) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\cos(n)}{n}$　(6) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2^n}{n!}$

(7) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n!}{n^n}$　(8) $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt{n+10} - \sqrt{n+1}$　(9) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1+2+\cdots+n}{n^2}$

(10) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1^2+2^2+\cdots+n^2}{n^3}$　(11) $\lim\limits_{n\to\infty} a^{\frac{1}{n}}$，其中$a > 0$　(12) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^{10000}}{a^n}$，其中$a > 1$

(13) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2^n+n}{3^n+n^2}$　(14) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{3^n+2^n}{3^n+n^2}$　(15) $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt{n}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$

(16) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^{10000}}{a^n}$，其中$a > 1$,　(17) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1-\dfrac{1}{n}\right)^n$　(18) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1-\dfrac{1}{5n}\right)^{n+2019}$

(19) $\lim\limits_{n\to\infty} (n^3+n^2+9n+1)^{\frac{1}{n}}$　(20) $\lim\limits_{n\to\infty} (2018^n+2019^n)^{\frac{1}{n}}$

习题 C（Riemann 重排定理）

Riemann 证明下面有趣的定理：如果实数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛但不绝对收敛，那么可以将级数重新排列，使得重排后的级数可以收敛到任意事先指定的 $\alpha \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$。假设 $\varphi : \mathbb{Z}_{\geqslant 1} \to \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$ 是正整数到自身的双射，令 $b_k = a_{\varphi(k)}$，序列 $\{b_k\}_{k\geqslant 1}$ 被称为是 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 的一个**重排**，级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} b_k$ 被称为是级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的一个**重排**。

我们将 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 中的非负项（$\geqslant 0$）的全体按照它们在 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 中的先后次序排列得到序列 $c_1, c_2, c_3, \cdots$；类似地，将 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 中的负项（< 0）按原顺序排列得到序列 $d_1, d_2, d_3, \cdots$。

C1) 证明，$\lim\limits_{n\to\infty} c_n = 0$，$\lim\limits_{n\to\infty} d_n = 0$。

C2) 证明，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n = +\infty$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} d_n = -\infty$。

C3) 证明：对任意 $\alpha \in \mathbb{R}$，存在级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的一个重排 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} b_k$，使得 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} b_k = \alpha$。

C4) 证明：存在级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的一个重排 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} x_k$，使得 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} x_k = +\infty$。

习题 D（Cesàro 求和极限）

设 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 为实数序列，我们定义算数平均值序列 $\sigma_n = \dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$，其中 $n = 1, 2, 3, \cdots$。

D1) 假设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$。证明，$\lim\limits_{n\to\infty} \sigma_n = a$。

D2) 构造一个不收敛的序列 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$，使得 $\lim\limits_{n\to\infty}\sigma_n = 0$。

D3) 是否存在序列 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$，使得对任意 $n\geqslant 1$，都有 $a_n > 0$ 并且 $\limsup\limits_{n\to\infty} a_n = \infty$ 然而 $\lim\limits_{n\to\infty}\sigma_n = 0$?

D4) 对 $k\geqslant 1$, 记 $b_k = a_{k+1} - a_k$。证明，对任意的 $n\geqslant 2$，都有 $a_n - \sigma_n = \dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n-1} kb_k$。

D5) 设 $\lim\limits_{k\to\infty} kb_k = 0$ 并且 $\{\sigma_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛。证明，$\{a_n\}$ 也收敛。

注意，这是 1) 在条件 $n|a_{n+1} - a_n| \to 0$ 这一额外条件下的逆命题。

D6) 把 5) 的条件减弱为: $\{kb_k\}_{k\geqslant 1}$ 是有界的并且 $\lim\limits_{n\to\infty}\sigma_n = \sigma$。证明，$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \sigma$。

课后补充

习题 E（$\sqrt[n]{x}$ 和 b^x 的定义）

这个问题的目表是在 $\mathbb{R}$ 上定义初等函数 $\sqrt[n]{x}$ 和 b^x，比如说我们自然希望定义 $\sqrt[n]{x}$ 为满足 $y^n = x$ 唯一的正实数。

E1) 给定正整数 n 和实数 $x > 0$，证明：如果正实数 y_1 和 y_2 满足 $y_1^n = x = y_2^n$，那么 $y_1 = y_2$。

E2) 证明，如果 $x > 0$，那么集合 $E(x) = \{t\in\mathbb{R}|t^n < x\}$ 是非空的并且有上界。

E3) 证明，$y = \sup E(x)$ 满足 $y^n = x$ 并且 $y > 0$。

E4) 证明，映射 $\sqrt[n]{\cdot}:\mathbb{R}_{>0}\to\mathbb{R}_{>0}$，$x\mapsto\sqrt[n]{x} = y$ 是良好定义的。我们也记 $\sqrt[n]{x}$ 为 $x^{\frac{1}{n}}$。

E5) 证明，$\sqrt[n]{\cdot}:\mathbb{R}_{>0}\to\mathbb{R}_{>0}$ 是双射。

E6) a, b 是正实数，n 为正整数。证明，$(ab)^{\frac{1}{n}} = a^{\frac{1}{n}}b^{\frac{1}{n}}$.

在接下来的问题里，我们给定实数 $b > 1$ 来定义以 b 为底的指数函数 $x\mapsto b^x$。

E7) 设 $m, n, p, q\in\mathbb{Z}$，其中 $n > 0$，$q > 0$。令 $r = \dfrac{m}{n} = \dfrac{p}{q}$ 为有理数 r 的两种表示。证明:

$$(b^m)^{\frac{1}{n}} = (b^p)^{\frac{1}{q}}.$$

E8) 证明，对任意的有理数 r，函数 $r\mapsto b^r$ 是良好定义的。

E9) 证明，对任意的有理数 r, s，我们有 $b^{r+s} = b^r b^s$。

E10) 对于 $x\in\mathbb{R}$，令 $B(x) = \{b^t|t\in\mathbb{Q}, t\leqslant x\}$。证明，$B(x)$ 非空且有上界。我们定义 $b^x = \sup B(x)$, 这就定义了映射 $x\mapsto b^x$。

E11) 证明，如果 r 是有理数，那么

$$b^r = \sup B(r),\qquad \forall r\in\mathbb{Q}.$$

我们定义的指数映射在 $r\in\mathbb{Q}$ 时和之前是一致的。

E12) 证明，E11) 中定义的映射满足，对任意的 $x, y\in\mathbb{R}$，都有 $b^{x+y} = b^x b^y$。

E13*) 证明，当 $b = e$ 时，这样定义的函数和课程中定义的 e^x 是一致的。

习题 F（根式的逼近）

给定正实数 α 和初始值 $x_1 > \sqrt{\alpha}$，我们归纳地定义序列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$：

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{\alpha}{x_n}\right), \qquad n = 1, 2, \cdots. \tag{A1}$$

F1) 证明，$\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 是递减的并且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \sqrt{\alpha}$（在问题 E 中已经定义）。这表明，从任意大于 $\sqrt{\alpha}$ 的初值出发，可用上述迭代公式近似地计算（逼近）$\sqrt{\alpha}$。

F2) 定义逼近的误差项 $\varepsilon_n = x_n - \sqrt{\alpha}$。证明，$\varepsilon_{n+1} = \dfrac{\varepsilon_n^2}{2x_n} < \dfrac{\varepsilon_n^2}{2\sqrt{\alpha}}$。

F3) 证明，如果 $\beta = 2\sqrt{\alpha}$，那么 $\varepsilon_{n+1} < \beta\left(\dfrac{\varepsilon_1}{\beta}\right)^{2^n}$。这表明，迭代公式 (A1) 收敛速度非常快。

F4) 设 $\alpha = 3$，$x_1 = 2$，验证 $\dfrac{\varepsilon_1}{\beta} < 0.1$，继而 $\varepsilon_5 < 4\cdot 10^{-16}$，$\varepsilon_6 < 4\cdot 10^{-32}$。

F5) 试用纸和笔，计算 $\sqrt{3}$ 的精确到小数点 5 位的近似值。

接下来，我们换另外一个迭代公式。固定 $\alpha > 1$ 和 $y_1 > \sqrt{\alpha}$，我们归纳地定义

$$y_{n+1} = \frac{\alpha + y_n}{1 + y_n} = y_n + \frac{\alpha - y_n^2}{1 + y_n} \qquad n = 1, 2, \cdots \tag{A2}$$

F6) 证明，$\{y_{2k-1}\}_{k\geqslant 1}$ 为递减序列。

F7) 证明，$\{y_{2k}\}_{k\geqslant 1}$ 为递增序列。

F8) 证明，$\lim\limits_{n\to\infty} y_n = \sqrt{\alpha}$。

F9) 试讨论迭代公式 (A2) 逼近 $\sqrt{\alpha}$ 的收敛速度并与 (A1) 的比较。

思考题 (不交作业)

问题 G（Banach-Mazur）

老王和王老饭后玩一个 $\mathbb{R}$ 上的区间套游戏决定谁来付饭钱：老王先选取一个闭区间 W_1，然后王老选一个 W_1 的子区间 L_1，但是要求 L_1 的长度不能超过 W_1 的一半；然后老王再选一个 L_1 的子区间 W_2，又轮到王老再选一个 W_2 的子区间 L_2，同样要求 L_2 的长度不超过 W_2 的一半；如此下去，第 n 步，老王选一个 L_{n-1} 的子区间 W_n，又轮到王老再选一个 W_n 的子区间 L_n，但是要求 L_n 的长度不超过 W_n 的一半。他们两个人得到一个区间套：

$$W_1 \supset L_1 \supset W_2 \supset L_2 \supset \cdots \supset W_n \supset L_n \supset \cdots.$$

老王和王老发现 $\bigcap\limits_{n\geqslant 1} W_n = \bigcap\limits_{n\geqslant 1} L_n = \{x\}$ 是一个实数。他们规定，如果 x 是有理数那么老王赢，如果 x 是无理数就是王老赢，试问最后谁会付钱?

问题 H

考虑数列的集合 $\mathcal{P} = \left\{\{p_n\}_{n\geqslant 1} \middle| p_n \in \mathbb{Z}, p_1 \geqslant 2, p_{n+1} \geqslant (p_n)^2\right\}$。

H1) 对任意 $p=\{p_n\}_{n\geqslant 1}\in\mathcal{P}$，我们定义数列

$$a_n=\prod_{k=1}^{n}(1+\frac{1}{p_n}).$$

证明，a_n 有极限（记 $f(p)=\lim\limits_{n\to\infty}a_n$）并且 $f(p)\in(1,2]$。

H2) 证明，$f:\mathcal{P}\to(1,2]$ 是双射。

H3) 证明，$\mathcal{P}$ 是不可数的。

问题 I（2-进制展开）

考虑数列的集合 $\mathcal{S}=\big\{\{s_n\}_{n\geqslant 0}|s_n\in\{-1,1\}\big\}$。

I1) 对任意 $s=\{s_n\}_{n\geqslant 1}\in\mathcal{S}$，我们定义数列

$$c_n=\sum_{k=0}^{n}\frac{s_1s_2\cdots s_k}{2^k}.$$

证明，c_n 有极限（记 $h(s)=\lim\limits_{n\to\infty}c_n$）并且 $h(s)\in[-2,2]$。

I2) 证明，$h:\mathcal{Q}\to(1,2]$ 是满射。请问这是单射么?

I3) 对于 $s=\{s_n\}_{n\geqslant 1}\in\mathcal{S}$，证明，

$$2\sin(\frac{\pi}{4}a_n)=s_0\sqrt{2+s_1\sqrt{2+s_2\sqrt{2+\cdots+s_{n-1}\sqrt{2+s_n}}}}$$

I4) 计算极限

$$\lim_{n\to\infty}\underbrace{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\cdots+\sqrt{2}}}}}_{n\text{ 个 }2}.$$

问题 J*

$k\geqslant 2$ 是一个给定的正整数。数列由如下的方式归纳地定义：

$$a_0>0\text{ 预先给定，}a_{n+1}=a_n+\frac{1}{\sqrt[k]{a_n}},\quad n\geqslant 0.$$

证明，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(a_n)^{k+1}}{n^k}$ 存在并计算它的值。

愿大家假期努力学习，掌握极限的概念，但爱国无极限。



国庆节快乐!